

1. Une réserve de sucre suffit à l'alimentation de 720 personnes pendant 24 jours. Que durerait la même provision s'il fallait nourrir 900 personnes ? Donne ta réponse en jour/heure/minute. (5 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

C'est une situation de proportionnalité inverse, plus il y a de personnes à nourrir, moins la réserve dure longtemps. (1 pt)

Quantité totale de sucre en jours-personnes

$$720 \cdot 24 = 17280 \text{ jours-personnes}$$

calcul (0,5 pt) et réponse (0,5 pt)

Durée pour 900 personnes

$$17280 : 900 = 19,2 \text{ jours}$$

calcul (0,5 pt) et réponse (0,5 pt)

Conversion en jours, heures, minutes

Jours : 19 jours (0,5 pt) / Heures : $0,2 \cdot 24 = 4,8$ heures (0,5 pt) / Minutes : $0,8 \cdot 60 = 48$ minutes (0,5 pt)

→ 19 jours 4 heures 48 minutes

Réponse : La réserve durerait 19 jours 4 heures et 48 minutes pour nourrir 900 personnes. (0,5pt)